共焦测量

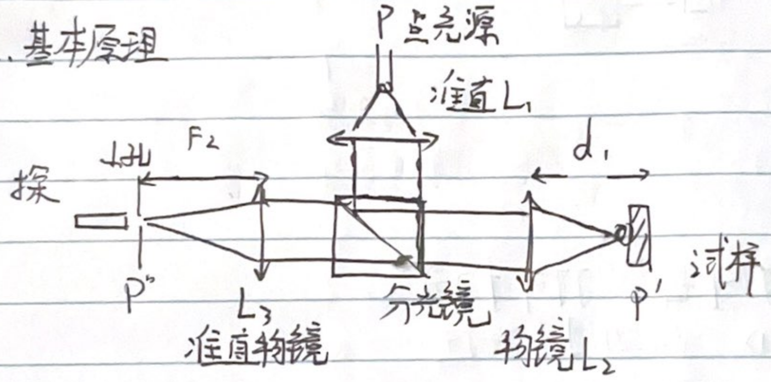
1.2 ~~傅里叶光学~~实验

2026.5.26

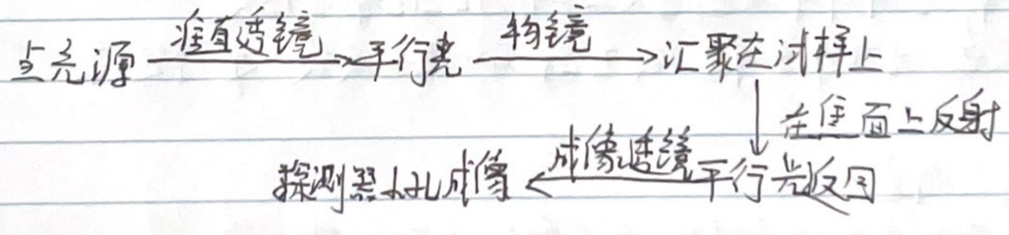
一、目的与内容

1. 了解共焦成像原理及测量特点
2. 掌握共焦光学层析方法及层析图像重建的方法
3. 了解共焦测量的应用场合

二、基本原理



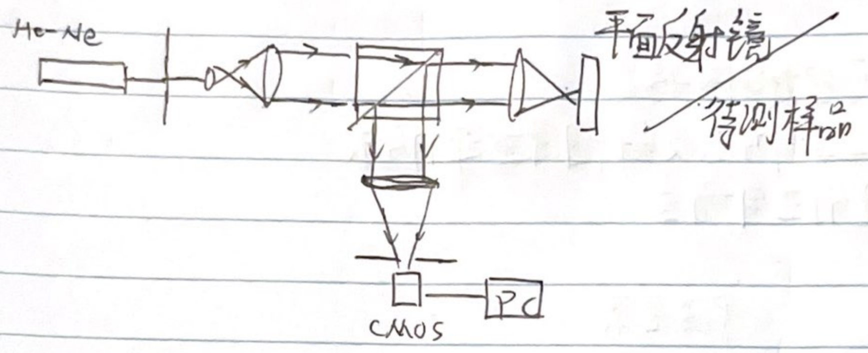
本实验使用的是反射式共焦成像



试样在XY平面上移动获得描扫描图像，在Z轴上移动获得不同切面上成像

特点：
- 具有很高的轴向分辨率
- 可以对不同层次扫描重构出三维图像
- 激光光源照明时，图像有较高的衬度。

三、实验装置图



四、实验步骤

4.1 定标

1. 打开激光光源，打开电源、打开计算器
2. 打开csylaser D. 活动图像按钮
3. 安装平面反射镜，调节平行光束
4. 调节CMOS的位置使光斑在表面聚焦（衰减片）
5. 调节光阑到成像透镜反焦面前，孔径比光斑略大
6. 点击"光斑开始确定"按钮记录光斑直径读数 进行定标

4.2 样品测量

7. 将 反射镜更换为金属反射片，并固定在样品座上
8. 调节微移百分尺，测量样品的表面起伏情况，采样10点

No

Date

δ_0 = ~~[illegible]~~ 20.51mm

离焦距离 z/μm	D/pixels		
0	~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ 50.1		
10	61.9	-10	61.3
20	87.1	-20	88.5
30	119.0	-30	106.6
40	149.2	-40	139.9
50	175.1	-50	163.7
60	198.3	-60	191.9
70	213.0	-70	215.4
80	232.8	-80	234.6
90	258.1	-90	256.8
100	288.5	-100	279.6
110	308.8	-110	298.1
120	339.0	-120	322.6
130	361.0	-130	346.2
140	392.1	-140	363.5
150	421.1	-150	382.8

No.

Date

右侧正相关

位置 x/μm	片1光斑大小/Pix	片2光斑大小/Pix
0	149.5	151.1
50	135.7	142.8
100	128.3	145.8
150	113.0	131.7
200	128.8	118.3
250	129.0	122.7
300	126.8	152.9
350	126.4	140.4
400	132.6	162.6
450	~~[illegible]~~ 109.4	161.4
500	150.2	137.2
550	151.0	137.8
600	142.8	155.7
650	142.7	119.0
700	145.2	127.9

2026.5.26